

Report Tecnico di Laboratorio

Progettazione e Configurazione di una Rete Segmentata con 4 VLAN e Trunking 802.1Q

Studente:	Leandro Ancona	S1L5	
Corso:	CyberSecurity & Ethical Hacking	Software:	Cisco Packet Tracer

1. Obiettivi dell'Esercizio e Razionale di Sicurezza

L'attività di laboratorio ha avuto come oggetto la progettazione, l'implementazione strutturata e il test di connettività di un'infrastruttura di rete locale aziendale segmentata logicamente tramite VLAN (Virtual Local Area Network). L'obiettivo primario consiste nel superare i limiti intrinseci di una rete "flat" (singolo dominio di broadcast), introducendo barriere di sicurezza direttamente a livello di collegamento dati (Layer 2 del modello OSI).

Le motivazioni strategiche e sistemistiche che giustificano l'adozione della tecnologia VLAN in questo scenario includono:

- Isolamento logico dei dipartimenti:** Separazione del traffico sensibile (es. Management e IT Security) dalle restanti zone operative o aperte al pubblico, impedendo attacchi di sniffing passivo dei pacchetti.
- Contenimento dei domini di broadcast:** Riduzione del traffico di overhead di rete (come le richieste ARP), limitando la propagazione dei pacchetti broadcast all'interno della sola VLAN di origine.
- Mitigazione del movimento laterale:** In ottica di sicurezza difensiva, la compromissione di un host all'interno di una sottorete (es. VLAN Ospiti) non si estende nativamente alle altre VLAN, poiché il traffico inter-VLAN è bloccato a meno di esplicito instradamento di Layer 3 controllato da regole di firewalling.

2. Topologia di Rete e Piano di Subnetting

Come richiesto dalle specifiche, l'architettura si sviluppa su due Switch Enterprise Cisco 2960 interconnessi. Per evidenziare la flessibilità del protocollo, la VLAN 20 (IT_Security) è stata configurata come VLAN distribuita, con nodi attestati sia sullo Switch-1 che sullo Switch-2.

Lo spazio di indirizzamento IPv4 privato utilizzato è 192.168.0.0/24, opportunamente suddiviso in 4 sottoreti distinte per garantire l'isolamento IP a livello logico:

ID VLAN	Nome VLAN	Sottorete IP	Subnet Mask	Host Associati e Switch
VLAN 10	Management	192.168.10.0/24	255.255.255.0	PC0 (IP: 192.168.10.1) → Switch-1 (Porta Fa0/1)
VLAN 20	IT_Security	192.168.20.0/24	255.255.255.0	PC1 (IP: 192.168.20.1) → Switch-1 (Porta Fa0/2) PC4 (IP: 192.168.20.2) → Switch-2 (Porta Fa0/2)
VLAN 30	Sviluppo	192.168.30.0/24	255.255.255.0	PC2 (IP: 192.168.30.1) → Switch-1 (Porta Fa0/3)

ID VLAN	Nome VLAN	Sottorete IP	Subnet Mask	Host Associati e Switch
VLAN 40	Ospiti	192.168.40.0/24	255.255.255.0	PC3 (IP: 192.168.40.1) → Switch-1 (Porta Fa0/4)

3. Configurazione Passo-Passo dei Dispositivi

Di seguito vengono dettagliati tutti i passaggi operativi eseguiti tramite l'interfaccia a riga di comando (CLI) dei sistemi operativi Cisco IOS.

3.1. Configurazione Logica degli Host (End Devices)

Ogni personal computer è stato configurato staticamente accedendo alla sezione Desktop → IP Configuration, imputando l'indirizzo IP univoco e la maschera di rete coerenti con la tabella di subnetting del paragrafo precedente.

3.2. Configurazione dello SWITCH-1

Su Switch-1 è stato inizializzato il database locale delle VLAN e sono state istruite le interfacce d'accesso (Access Mode) per instradare i frame dei singoli PC nella VLAN corretta. Infine, la porta di uplink verso l'altro switch è stata configurata in modalità Trunk.

```
Switch-1> enable
Switch-1# configure terminal

! Creazione e denominazione delle VLAN
Switch-1(config)# vlan 10
Switch-1(config-vlan)# name Management
Switch-1(config-vlan)# vlan 20
Switch-1(config-vlan)# name IT_Security
Switch-1(config-vlan)# vlan 30
Switch-1(config-vlan)# name Sviluppo
Switch-1(config-vlan)# vlan 40
Switch-1(config-vlan)# name Ospiti
Switch-1(config-vlan)# exit

! Associazione delle porte fisiche d'accesso alle rispettive VLAN
Switch-1(config)# interface fastEthernet 0/1
Switch-1(config-if)# switchport mode access
Switch-1(config-if)# switchport access vlan 10

Switch-1(config)# interface fastEthernet 0/2
Switch-1(config-if)# switchport mode access
Switch-1(config-if)# switchport access vlan 20

Switch-1(config)# interface fastEthernet 0/3
Switch-1(config-if)# switchport mode access
Switch-1(config-if)# switchport access vlan 30

Switch-1(config)# interface fastEthernet 0/4
Switch-1(config-if)# switchport mode access
Switch-1(config-if)# switchport access vlan 40
Switch-1(config-if)# exit
```

```
! Configurazione del link di dorsale (Trunk) verso lo Switch-2
Switch-1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch-1(config-if)# switchport mode trunk
Switch-1(config-if)# exit
```

3.3. Configurazione dello SWITCH-2

Su Switch-2 è stata replicata la medesima struttura di VLAN. È stata configurata la porta Fa0/2 in modalità access per ospitare il PC4 (estensione della VLAN 20) ed è stata attivata la controparte del link Trunk sulla porta Gi0/1.

```
Switch-2> enable
Switch-2# configure terminal

! Duplicazione del database VLAN per coerenza di dominio
Switch-2(config)# vlan 10
Switch-2(config-vlan)# name Management
Switch-2(config-vlan)# vlan 20
Switch-2(config-vlan)# name IT_Security
Switch-2(config-vlan)# name Sviluppo
Switch-2(config-vlan)# vlan 40
Switch-2(config-vlan)# name Ospiti
Switch-2(config-vlan)# exit

! Configurazione della porta d'accesso per il PC remoto (VLAN 20)
Switch-2(config)# interface fastEthernet 0/2
Switch-2(config-if)# switchport mode access
Switch-2(config-if)# switchport access vlan 20

! Abilitazione del Trunking sulla porta speculare di interconnessione
Switch-2(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch-2(config-if)# switchport mode trunk
Switch-2(config-if)# exit
```

4. Test di Connettività e Validazione del Trunking (Fase di Ping)

Al fine di verificare la corretta implementazione e validare il transito dei frame dotati di tag IEEE 802.1Q sulla dorsale di rete, sono stati eseguiti test mirati tramite utility ping da Command Prompt.

4.1. Test Intra-VLAN Cross-Switch (Validazione del TRUNK)

Dal PC1 (attestato su Switch-1, VLAN 20, IP 192.168.20.1) è stato lanciato un ping verso il PC4 (attestato su Switch-2, VLAN 20, IP 192.168.20.2).

Esito: Successo (4 pacchetti ricevuti, 0% persi). Questo risultato costituisce evidenza empirica del corretto funzionamento del link Trunk sulla porta Gi0/1: lo Switch-1 incapsula il frame inserendo il tag VLAN 20, lo instrada sul cavo cross, lo Switch-2 riceve il frame, legge il tag, lo rimuove e recapita il pacchetto pulito al PC4.

4.2. Test Inter-VLAN (Validazione dell'Isolamento di Sicurezza)

Sempre dal PC1 (VLAN 20, IP 192.168.20.1) è stato eseguito un ping verso il PC0 (attestato sul medesimo Switch-1, ma appartenente alla VLAN 10, IP 192.168.10.1).

Esito: Fallimento sistematico (Request timed out). Questo comportamento certifica l'efficacia della segmentazione a livello 2. Sebbene i dispositivi condividano lo stesso apparato fisico di rete, lo Switch-1 non permette in alcun modo lo scambio di pacchetti broadcast o unicast tra domini logici differenti in assenza di un apparato di routing esterno (Inter-VLAN Routing).

5. Analisi Comparativa: Vantaggi e Svantaggi delle VLAN

L'implementazione pratica ha permesso di riscontrare sul campo i punti di forza e le criticità insite in questa tecnologia:

Vantaggi

- **Flessibilità di Deployment:** Lo spostamento di un utente da un dipartimento all'altro richiede una semplice riconfigurazione software via CLI sulla porta dello switch, eliminando interventi fisici di ricablaggio.
- **Scalabilità Infrastrutturale:** Ottimizzazione delle risorse hardware; è possibile far coesistere più reti logiche senza dover acquistare infrastrutture fisiche separate.
- **Aumento della Performance di Rete:** Riduzione drastica del rumore di fondo dovuto alle collisioni e al traffico di broadcast massivo.

Svantaggi

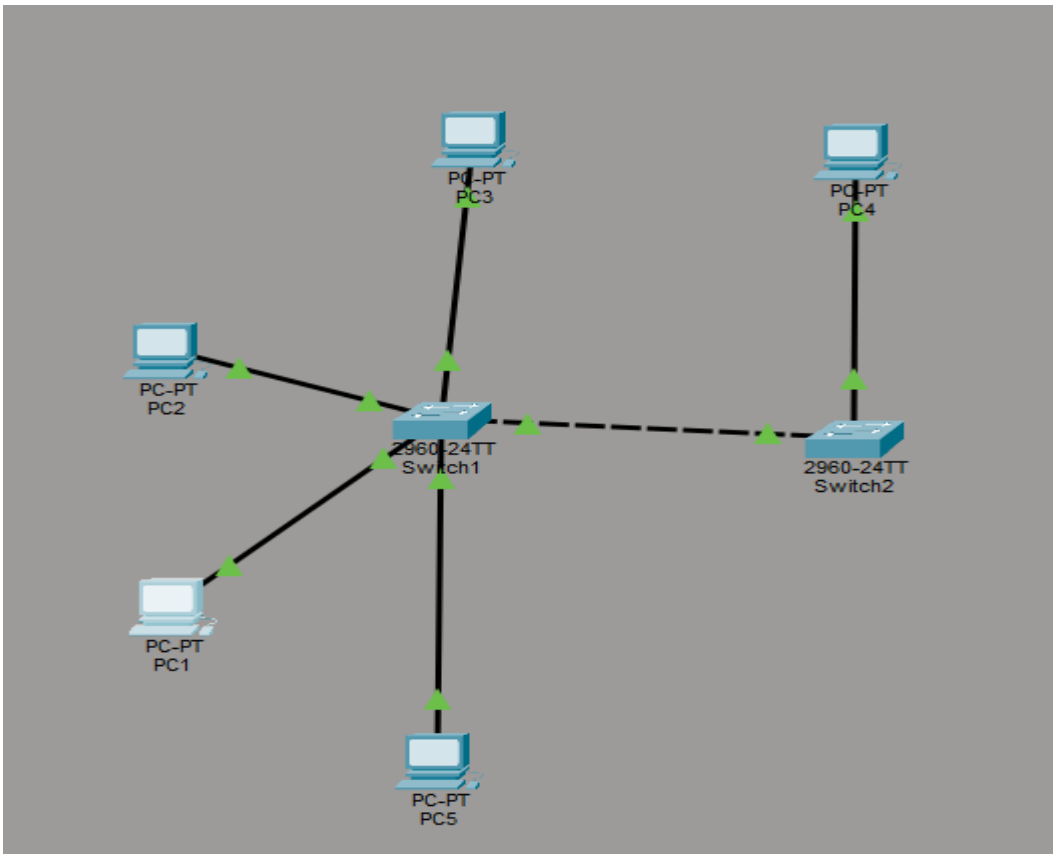
- **Complessità Amministrativa:** All'aumentare delle VLAN aziendali aumenta l'onere di configurazione e la probabilità di configurazioni errate (es. Native VLAN mismatch).
- **Vulnerabilità di Layer 2:** Se l'apparato non viene opportunamente protetto (Hardening), la rete è esposta ad attacchi come il VLAN Hopping (tramite Switch Spoofing o Double Tagging).
- **Single Point of Failure sul Trunk:** Il link fisico che supporta il Trunk gestisce il traffico aggregato di tutte le VLAN; un guasto hardware su quel cavo isola simultaneamente tutte le comunicazioni.

6. Conclusioni e Raccomandazioni di Hardening

Il laboratorio ha dimostrato con successo l'efficacia delle reti virtuali nel comparto della sicurezza informatica difensiva. La segmentazione operata garantisce che l'infrastruttura di rete rispetti i paradigmi del principio del minimo privilegio e dell'architettura Zero Trust.

Tuttavia, dal punto di vista dell'Ethical Hacking, l'implementazione base effettuata deve essere considerata un punto di partenza. Al fine di rendere la topologia realmente resiliente contro attacchi malevoli, si raccomanda l'applicazione delle seguenti misure di irrobustimento (Hardening):

1. **Disabilitazione del protocollo DTP (Dynamic Trunking Protocol):** Configurare le porte in modalità trunk o access fissa (switchport nonegotiate) per impedire ad un attaccante di fingersi uno switch ed attivare un trunk abusivo (Switch Spoofing).
2. **Modifica della VLAN Nativa:** Cambiare la VLAN Nativa di default (VLAN 1) sul link Trunk assegnandola ad un ID non utilizzato (es. VLAN 999) per mitigare i rischi di attacchi Double Tagging.
3. **Spegnimento delle porte inutilizzate:** Disabilitare amministrativamente (shutdown) tutte le porte fisiche degli switch non connesse a dispositivi autorizzati e relegarle in una VLAN "buco nero" di isolamento.



```
Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms

C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>|
```